GUIA DO TÉCNICO

# Dosagem de Proteína — Método Biureto — Aula 6

Prof. Dr. Vadim Viviani  6–10 grupos  8 tubos · BM 37°C · Espectro 550 nm  Chegar cedo — extrato de levedura!

## Kit por Grupo

- 1× Bandeja
- 8× Tubos de ensaio
- 1× Caixa de isopor com gelo
- 1× Caneta para numerar tubos
- 7× Cubetas + suporte
- 1× Pipeta de Pasteur

## Bancada Central

Mesmo padrão: pipetas volumétricas etiquetadas por reagente. BSA e extrato de levedura em **gelo durante toda a aula**.

- pipeta 1mL — BSA 8 mg/mL — em gelo · etiquetada
- pipeta 5mL — Reagente Biureto — etiquetada
- pipeta 2mL — Água destilada — etiquetada
- pipeta 1mL — Extrato de levedura — em gelo · 1 mL/grupo
- 2× Béquer de descarte (1 ao lado do espectro, 1 na pia)
- 1× Pisseta d'água ao lado do espectro + papel para secar cubetas
- 1× Caixa de gelo (bancada central) — BSA + levedura

Ligar **banho-maria 37°C** e **espectrofotômetro (550 nm)** com antecedência. O espectro pode levar até 20 min para estabilizar.

## Preparo de Soluções — véspera

### A — Reagente Biureto — 1 litro

1. Dissolver **1,5 g de sulfato de cobre ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)** + **6 g de tartarato de sódio e potássio** em 500 mL de água destilada
2. Adicionar **300 mL de NaOH 10%** com agitação
3. Completar para **1 litro** com água destilada. Cor: azul claro a azul esverdeado

**Verificar reagente de semestre anterior antes de usar** — pode estar inativo. Fazer o teste de aula com antecedência para confirmar. Guardar quantidade para a aula de Cinética Enzimática (10 mL por grupo).

### B — BSA 8 mg/mL — 100 mL (em água destilada)

1. Pesar **0,80 g de BSA** (soroalbumina bovina)
2. Dissolver em **água destilada** e completar para 100 mL. Manter sempre em gelo e refrigerada

**BSA diferente da Aula 5!** Aqui é **8 mg/mL em água destilada**. Na Aula 5 é 50 mg/mL em água. Não dura de um semestre para o outro — economizar. Não confundir os frascos.

## Extrato de Levedura

chegar cedo!

⏰ **Chegar cedo nesse dia** para fazer a extração da levedura — leva 4 horas de banho-maria.

### C Extrato bruto de levedura

1. Misturar **20 g de fermento de pão** + **100 mL de tampão acetato de sódio 20 mM pH 4,8** + **1% de Triton X-100** (1 mL)
2. Cobrir com papel filme e incubar em **banho-maria 40°C por 4 horas**
3. Centrifugar a **3000 rpm por 10 minutos**
4. Retirar sobrenadante para tubo Falcon 15 mL. **Colocar em gelo imediatamente**

💡 **Tarefa extra:** nesta aula, separar uma alíquota de **50 µL de extrato + 50 µL de tampão SDS**, aquecer a 95°C por 5 min e guardar no congelador para a aula de eletroforese.

## Quantidades Totais

para 10 grupos

| REAGENTE | POR GRUPO | 10 GRUPOS | PREPARAR |
|---|---|---|---|
| Biureto | 20 mL (8 × 2,5) | 200 mL | 1 litro |
| BSA 8 mg/mL | 2,5 mL | 25 mL | 100 mL |
| Água destilada | 8,5 mL | 85 mL | ~120 mL |
| Extrato de levedura | 1 mL | 10 mL | 1 preparo (20g fermento) |

## Teste de Aula

fazer antes

Fazer apenas os tubos **Branco, 1, 6 e 7**. Absorbâncias devem ser crescentes. Tubo 7 (levedura) deve ser intermediário entre T1 e T6.

| TUBO | BIURETO (ML) | BSA (ML) | $H_2O$ (ML) | [BSA] MG/ML | $A_{550}$ REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Branco | 2,5 | — | 1,5 | 0 | 0 |
| 1 | 2,5 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | ~0,078 |
| 2 | 2,5 | 0,2 | 1,3 | 0,4 | ~0,091 |
| 3 | 2,5 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | ~0,145 |
| 4 | 2,5 | 0,4 | 1,1 | 0,8 | ~0,195 |
| 5 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | ~0,245 |
| 6 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | ~0,453 |
| 7 (levedura) | 2,5 | 1 mL extrato | 0,5 | ? | ~0,300 (intermediário) |

## ☑️ Checklist

### VÉSPERA

- [ ] Preparar BSA 8 mg/mL (100 mL) em água destilada — refrigerar
- [ ] Verificar reagente Biureto — testar se ainda funciona antes da aula
- [ ] Verificar tampão acetato 20 mM pH 4,8 em estoque (para extrato de levedura)

### NO DIA — CHEGAR CEDO

- [ ] **Iniciar extrato de levedura assim que chegar** — 4h de banho-maria a 40°C
- [ ] Ligar banho-maria 37°C com 1h de antecedência
- [ ] **Ligar espectrofotômetro (550 nm)** com 20 min de antecedência — demora para estabilizar
- [ ] Centrifugar extrato após 4h e colocar sobrenadante em gelo
- [ ] Montar bancada central com pipetas etiquetadas e reagentes em gelo
- [ ] Distribuir kits: bandeja + 8 tubos + caixa de isopor com gelo + 7 cubetas
- [ ] Separar alíquota 50 µL extrato + 50 µL SDS → 95°C 5 min → congelador (eletroforese)

### AO FINAL

- [ ] Separar alíquota de Biureto para aula de Cinética Enzimática (10 mL por grupo previsto)
- [ ] Guardar BSA sobressalente refrigerada
- [ ] Lavar cubetas e desligar equipamentos